

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

ANEXO 2-6

FLORA Y VEGETACIÓN

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

ÍNDICE

1	DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO	2
2	ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS	2
2.1	FLORA	2
2.2	VEGETACIÓN	2
2.3	ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y SITIOS PRIORITARIOS.....	3
3	OBJETIVOS.....	3
4	ÁREA DE INFLUENCIA	4
5	METODOLOGÍA.....	6
5.1	UBICACIÓN DEL PROYECTO.....	6
5.2	CAMPAÑAS DE TERRENO.....	6
5.2.1	<i>Métodos de flora</i>	<i>6</i>
5.2.2	<i>Vegetación.....</i>	<i>7</i>
6	RESULTADOS	8
6.1	VEGETACIÓN	15
6.1.1	<i>Descripción de las formaciones Area uno (1).....</i>	<i>18</i>
6.1.2	<i>Descripción de las formaciones Area dos (2)</i>	<i>24</i>
7	DISCUSIÓN	25
7.1	FLORA	25
7.2	VEGETACIÓN	26
8	CONCLUSIONES	26
9	REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS	27

ÍNDICE DE TABLAS

TABLA 1. CATEGORÍAS DE CONSERVACIÓN UTILIZADAS EN LA CLASIFICACIÓN DE LA FLORA VASCULAR DEL ÁREA DE ESTUDIO (UICN-2012).....	7
TABLA 2. ESTRATIFICACIÓN POR TIPOS BIOLÓGICOS Y CODIFICACIÓN DE ESPECIES	8
TABLA 3. RANGO DE VALORES PARA LA COBERTURA VEGETAL	8
TABLA 4. LISTA DE LAS ESPECIES DE PLANTAS DEL ÁREA DE INFLUENCIA. DEPÓSITO DE RELAVE N° 1.....	9
TABLA 5. FORMACIONES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE INFLUENCIA. DEPÓSITO DE RELAVES N° 1	15

ÍNDICE DE FIGURAS

FIGURA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DEL PROYECTO.	5
FIGURA 2. DISTRIBUCIÓN PORCENTUAL DE LAS ESPECIES POR TIPO DE HÁBITO. DEPÓSITO DE RELAVE N° 1	10
FIGURA 3: DISTRIBUCIÓN DE EJEMPLARES DE ESPECIES AMENAZADAS EN EL ÁREA DE INFLUENCIA Y ZONAS ALEDAÑAS. DEPÓSITO DE RELAVE N° 1	12
FIGURA 4. DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMACIONES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DE AMPLIACIÓN DEL DEPÓSITO DE RELAVES N° 1 (ÁREA UNO).....	16

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

FIGURA 5. DISTRIBUCIÓN DE LAS FORMACIONES DE VEGETACIÓN EN EL ÁREA DOS (2). 17

ÍNDICE DE FOTOGRAFÍAS

FOTOGRAFÍA 1. ÁREA DE INFLUENCIA DOS (2)	10
FOTOGRAFÍA 2. EJEMPLAR DE <i>ERIOSYCE RODENTIOPHILA</i> , SANDILLÓN, (CACTACEAE) ESPECIE CLASIFICADA COMO "VULNERABLE". FOTO DE LA PRIMERA CAMPAÑA.....	13
FOTOGRAFÍA 3. EJEMPLAR DE <i>ERIOSYCE RODENTIOPHILA</i> , SANDILLÓN, (CACTACEAE) ESPECIE CLASIFICADA COMO "VULNERABLE". FOTO DE LA SEGUNDA CAMPAÑA.....	13
FOTOGRAFÍA 4. EJEMPLAR DE <i>PINTOA CHILENSIS</i> (ZYGOPHYLLACEAE) ESPECIE CLASIFICADA COMO "EN PELIGRO". DETALLE DE LAS HOJAS, UNA FLOR Y UN FRUTO. (FOTO PRIMERA CAMPAÑA).	14
FOTOGRAFÍA 5. EJEMPLAR DE <i>PINTOA CHILENSIS</i> (ZYGOPHYLLACEAE) ESPECIE CLASIFICADA COMO "EN PELIGRO". HÁBITO. FOTO DE LA SEGUNDA CAMPAÑA.	14
FOTOGRAFÍA 6. FORMACIÓN 1, MATORRAL EN LADERA. LOS ARBUSTOS MÁS ALTOS SON DE <i>ATRIPLEX DESERTICOLA</i> , LOS MENORES, MAYORITARIAMENTE <i>TETRAGONIA ANGUSTIFOLIA</i> . FOTO CAMPAÑA DE JUNIO DE 2016.....	18
FOTOGRAFÍA 7. FORMACIÓN 2, MATORRAL EN QUEBRADA. LOS ARBUSTOS DOMINANTES SON DE <i>BULNESIA CHILENSIS</i> , <i>ADESMIA ARGENTEA</i> Y <i>ATRIPLEX DESERTICOLA</i>	19
FOTOGRAFÍA 8. FORMACIÓN 2, MATORRAL EN QUEBRADA. LLEGADA DE LA QUEBRADA AL ACTUAL NIVEL DEL DEPÓSITO DE RELAVES.	19
FOTOGRAFÍA 9. FORMACIÓN 2, MATORRAL EN QUEBRADA. QUEBRADA ALEDAÑA.	20
FOTOGRAFÍA 10. FORMACIÓN 3, MATORRAL EN SUELO ARENOSO, AL FONDO EL DEPÓSITO DE RELAVES. SE DISTINGUEN <i>NOLANA ALBESCENS</i> , MATAS GRISES, <i>NOLANA DICARICATA</i> , EN VERDE Y EJEMPLARES DE <i>HELIOTROPIMUM CHENOPODIACEUM</i> Y <i>FRANKENIA CHILENSIS</i>	21
FOTOGRAFÍA 11. FORMACIÓN 3, MATORRAL EN SUELO ARENOSO, AL FONDO EL DEPÓSITO DE RELAVES.	22
FOTOGRAFÍA 12. SECTORES ALEDAÑOS AL DEPÓSITO DE RELAVES Nº 1 CLASIFICADOS COMO "ZONAS DESNUDAS".	23
FOTOGRAFÍA 13. LADERAS ALEDAÑAS AL DEPÓSITO DE RELAVES Nº 1 CLASIFICADAS COMO "ZONAS DESNUDAS".	23
FOTOGRAFÍA 14. ÁREA DOS (2) "ZONAS DESNUDAS"	24
FOTOGRAFÍA 14. ÁREA DOS (2) "ZONAS DESNUDAS"	25

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

1 DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO

El presente proyecto consiste en la continuidad operacional y optimización del sellado y estabilizado del Depósito N° 1, propiedad de la empresa COEMIN S.A., ubicada en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama, a 2 km de la intersección de las carreteras C-401 y C-35.

2 ANTECEDENTES BIBLIOGRÁFICOS

2.1 FLORA

El área del proyecto se ubica en el valle del río Copiapó en la Región de Atacama. La flora regional en términos de riqueza, composición y estado de conservación, al nivel regional, ha sido caracterizada en el Libro Rojo de Atacama (Squeo *et al.* 2008), indicándose la riqueza de la flora en la región alcanzaría a unas 1099 especies, de las que 980 son nativas; con 532, endémicas de Chile (54,3%); 77, endémicas de la región y 119, alóctonas asilvestradas (*ca.* 10 %) (Letelier *et al.* 2008). Estos niveles de endemismo son equivalentes a los de Chile central donde también cerca del 50 % de las especies también son endémicas del país (Arroyo *et al.*, 1999). Por la concentración de especies endémicas y las amenazas antrópicas el área se encuentra en el *hot spot* de conservación de especies de Chile mediterráneo (Mittermeier *et al.*, 2004), redefinido por Arroyo *et al.* (2004) para incluir los bosques de la zona sur del país.

Localmente, la riqueza de especies varía fuertemente entre años puesto que existen importantes oscilaciones del clima, definidas como ENSO-“fenómeno del Niño”, las que implican una alta variación en la frecuencia y en el monto de las precipitaciones (Rundel *et al.* 1991; Armesto *et al.*, 1993; Dillon & Hoffmann, 1997; Julia *et al.* 2008.) lo que tiene consecuencias en la riqueza de la flora la que tiene variaciones interanuales considerables.

Al nivel local, existen datos que indican que la flora de la comuna de Tierra Amarilla donde se ubica la mayor parte del proyecto la riqueza de especies nativas alcanza a unas 368 (Squeo *et al.*, 2008).

2.2 VEGETACIÓN

Desde el punto de vista de la biogeografía, el área del proyecto ha sido incluida en la Zona Xeromórfica (Pisano, en Fuenzalida, 1965). La vegetación correspondiente a la zona es el “jaral desértico”, caracterizado por la dominancia de las especies arbustivas que crecen en bajas densidades, con alturas de 40 a 60 cm. Las plantas componentes presentan caracteres xeromórficos muy acentuados como presencia de espinas y hojas pequeñas, caducas en la estación seca. Los componentes de los estratos inferiores, hierbas perennes y anuales, tienen órganos subterráneos o semillas que presentan latencias de años en espera de lluvias. Algunas de las especies dominantes citadas por el autor son: *Ephedra chilensis* (como *E. andina*), *Tessaria absinthioides*, *Proustia ilicifolia*, *Ophryosporus triangularis*, *Cistanthe (Calandrinia) salsoloides*, *Balsamocarpon brevifolium*, *Caesalpinia angulicaulis*, *Bulnesia chilensis*, *Cordia decandra* y *Senna cumingii* (como *Cassia acutifolia*).

De acuerdo con la propuesta de Gajardo (1994) el área de proyecto se encuentra en la formación del Desierto Florido de los Llanos. La subregión corresponde a la del Desierto Florido, en tanto que la región fitoecológica es la del Desierto. La formación del Desierto Florido de los Llanos se ubica

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

principalmente entre los llanos que se encuentran entre las ciudades de Copiapó y Vallenar. Tiene una fisonomía de un matorral algo ralo, con arbustos más bien bajos, con un número importante de geófitas y otras plantas efímeras. A esta formación se le han asignado varias asociaciones, entre ellas, la de *Skytanthus acutus* (cacho de cabra) y *Hippeastrum ananuca* (añañuca), una tipo de vegetación frecuente en las dunas donde las dominantes se suman arbustos como *Encelia canescens* y anuales como *Oenothera coquimbensis*, *Cryptantha parviflora* y *Adesmia tenella* (arvejilla). También se encuentra la asociación de *Encelia tomentosa* y *Nolana paradoxa*, un matorral bajo con arbustos como *Frankenia chilensis* (hierba del salitre), *Nolana rostrata* (suspiro), y numerosas hierbas anuales, características del "desierto florido". Otra asociación representativa de la formación es la de *Nolana baccata*-*Cryptantha parviflora*, que representa un herbazal de anuales donde destacan las plantas típicas del "desierto florido" entre ellas varias *Nolana*, *Calandrinia* (*Cistanthe*), *Tetragonia*, *Nolana* y *Plantago*.

De acuerdo con la propuesta de pisos de vegetación de Luebert & Pliscoff (2006), el área del proyecto se encontraría en el piso del Matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus* y *Atriplex deserticola*. De acuerdo con los autores se trata de un matorral abierto donde a las especies dominantes se suman arbustos como *Encelia canescens*, *Fagonia chilensis*, *Nolana rostrata*, *Heliotropium myosotifolium* y herbáceas perennes como *Argylia radiata* y anuales como *Nolana baccata*, *Cistanthe longiscapa*, y varias *Tetragonia*. En los cursos de agua tales como quebradillas y quebradas aparecen poblaciones de *Atriplex deserticola* (cachiyuyo). Se distribuye en el llano interior de la Región de Atacama entre los 200-1500 msnm.

2.3 ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS Y SITIOS PRIORITARIOS

En relación con los sitios protegidos del SNASPE y las áreas prioritarias de conservación de la diversidad de la Estrategia Regional, y los propuestos por Squeo *et al.* (2008) en el Libro Rojo regional, el área de proyecto es aledaña al sitio prioritario "Desierto Florido" y se encuentra a unos 40 km de la quebrada Serna, ubicada al interior de la comuna.

En cuanto a las áreas resguardadas por el SNASPE en la Región de Atacama; se cuentan el Parque Nacional Pan de Azúcar, Parque Nacional Llanos de Challe, Parque Nacional Nevado de Tres Cruces y Reserva Nacional Pingüino de Humboldt. El área de proyecto se encuentra fuera de cualquiera de ellas.

3 OBJETIVOS

Caracterizar la flora vascular terrestre mediante parámetros como la riqueza, la composición, las formas de crecimiento (hábito), el origen geográfico y sus estados de conservación.

Clasificar y caracterizar la vegetación silvestre representando la distribución de los tipos de comunidad en una cartografía.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

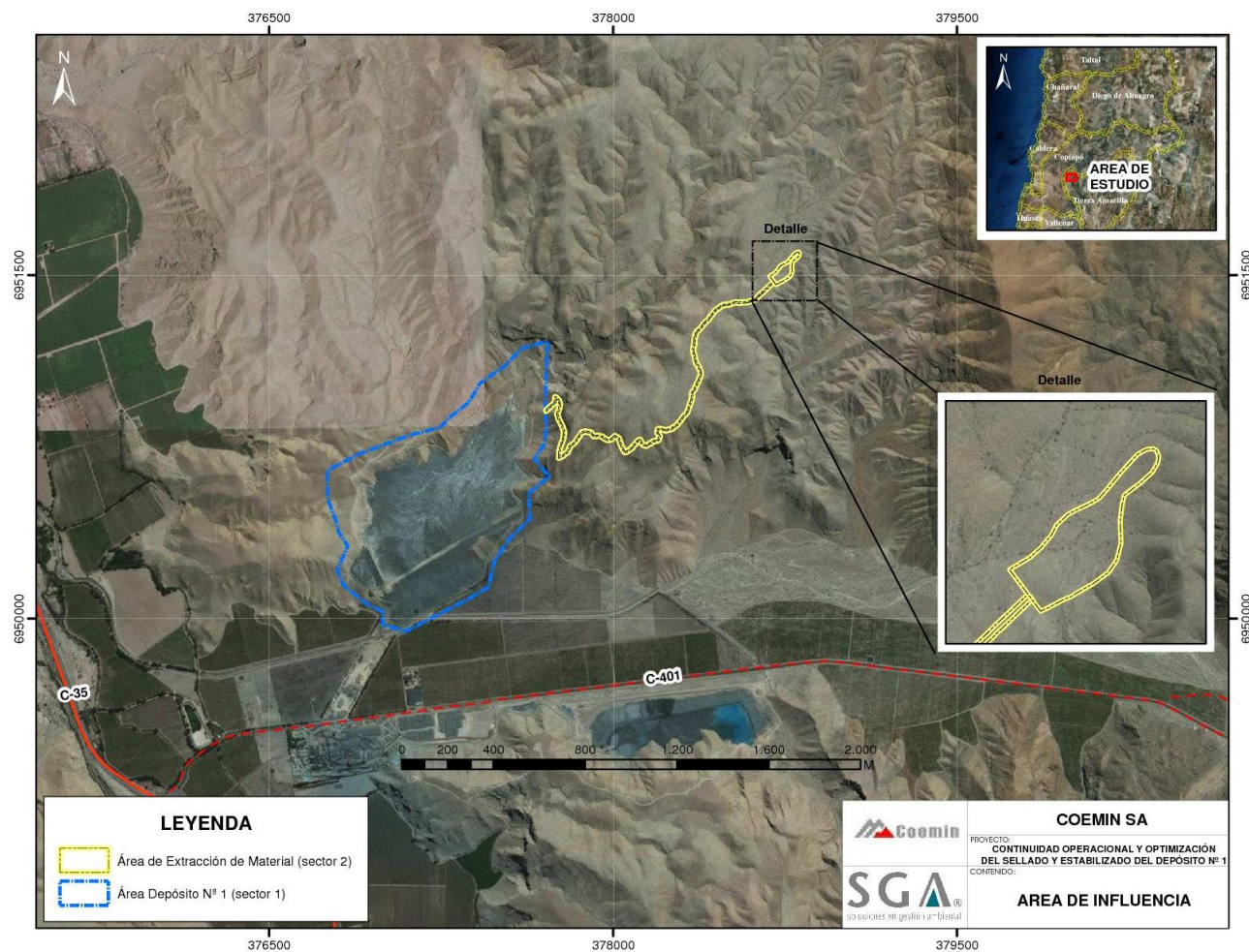
4 ÁREA DE INFLUENCIA

Se considera como área de influencia uno (1) del proyecto el área de ampliación e instalación de las obras del depósito de relave N°1, y como área de influencia dos (2) el sector de extracción de material de empréstito (Figura N°1).

Cabe mencionar que el camino que une ambos sectores es existente.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

Figura 1. Área de influencia del proyecto.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

5 METODOLOGÍA

5.1 UBICACIÓN DEL PROYECTO

El proyecto se ubica en la comuna de Tierra Amarilla, provincia de Copiapó, Región de Atacama, a aproximadamente 2 km de la intersección de las carreteras C-401 y C-35.

5.2 CAMPAÑAS DE TERRENO

Para el levantamiento y caracterización de la flora y la vegetación para el área uno (1), se llevaron a cabo dos campañas, una entre los días 20 al 22 de julio del año 2016 y otra entre los días 16 y 18 de enero de 2017. El levantamiento del área dos (2) se realizó el 16 de marzo de 2017. El reconocimiento estuvo a cargo de un biólogo-botánico. Se contó con buen acceso a la mayoría de las áreas, las que fueron recorridas en forma pedestre en su totalidad.

5.2.1 Métodos de flora

Para obtener la lista de las especies de flora vascular silvestre se realizaron recorridos exhaustivos en cada una de las áreas que constituyen el proyecto; la mayor parte de las identificaciones se obtuvieron en el mismo terreno con base en la experiencia de los especialistas, aquellas que no se pudieron determinar en terreno, se estudiaron en gabinete utilizando la literatura pertinente.

En este informe, a cada especie se le asignan su nombre científico y familia siguiendo a Marticorena & Quezada (1985), Marticorena *et al.* (1998) y Zuloaga *et al.* (on line 2016), y los nombres vulgares, de acuerdo con Gajardo (1994).

En términos del origen geográfico se señala si la planta es nativa, endémica de Chile, endémica regional o introducida (alóctona asilvestrada).

Para el análisis de los tipos de hábito de las especies se consideraron los siguientes:

- Árboles: especies leñosas provistas de uno o pocos gruesos (tronco);
- Arbustos: especies leñosas con varias ramas principales que frecuentemente nacen juntas desde la base.
- Suculentas, se incluyen especies leñosas con los tallos suculentos (cactus);
- Hierbas perennes, se incluyen las especies cuyos individuos poseen órganos de resistencia subterráneos y rebrotan en primavera;
- Hierbas anuales, se incluyen especies que sobreviven a la estación desfavorable sólo mediante sus semillas.

Las categorías de conservación se asignan de acuerdo con las propuestas de la Segpres-Conama y del Ministerio de Medio Ambiente en sus procesos de 2005 a 2016 (ver criterios UICN en la tabla 1); la

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

clasificación de especies en el Libro Rojo (Benoit, ed. 1989); y las listas publicadas en el Boletín 47 del Museo Nacional de Historia Natural, en particular, las de Baeza et al., 1998, Belmonte et al. (1998) y Ravenna *et al.* (1998) como referencia auxiliar para la conservación de los helechos, los cactus y las geófitas. Las categorías utilizadas son las propuestas por el Comité de Clasificación de Especies del MMA, basados en las de la UICN; las categorías de amenaza son las de “en peligro crítico”, “en peligro” y “vulnerable”; en orden jerárquico descendente se encuentran las categorías que no constituyen amenaza como “casi amenazada” y finalmente “preocupación menor” que indica que una especie no está amenazada. La lista nacional se complementa con las propuestas del Libro Rojo de la Región de Atacama de Squeo *et al.* (2008).

Tabla 1. Categorías de conservación utilizadas en la clasificación de la flora vascular del área de estudio (UICN-2012).

En peligro crítico	Un taxón está en peligro crítico cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción extremadamente alto en estado de vida silvestre.
Vulnerable	Un taxón es vulnerable cuando la mejor evidencia disponible indica que se está enfrentando a un riesgo de extinción alto en estado de vida silvestre.
Casi amenazada	Un taxón está casi amenazado cuando ha sido evaluado y no satisface, actualmente, los criterios para en peligro crítico, en peligro o vulnerable, pero está próximo a satisfacer los criterios, o posiblemente los satisfaga, en un futuro cercano.
Preocupación menor	Un taxón se considera de preocupación menor cuando, habiendo sido evaluado, no cumple ninguno de los criterios que definen las categorías de en peligro crítico, en peligro, vulnerable o casi amenazado. Se incluyen en esta categoría taxones abundantes y de amplia distribución.

5.2.2 Vegetación

La caracterización de la vegetación se lleva a cabo mediante una clasificación de las comunidades vegetales locales. La clasificación de esta línea de base está basada en la metodología de la elaboración de las llamadas “Cartas de Ocupación de Tierras” (COT). En ella se mapean las unidades de vegetación que se distinguen según criterios de dominancia y fisonomía. La abundancia de las especies se estima visualmente. Las unidades cartografiadas se denominan “formaciones de vegetación” y se caracterizan mediante tipos biológicos, especies dominantes y niveles de cobertura por estrato.

Para el área de estudio, los tipos biológicos (fisionómicos) considerados son: “leñoso bajo” (LB), para los arbustos de más de dos metros de altura; “suculento” (S), para las cactáceas y “herbáceo” (H), para las hierbas perennes y anuales.

La cobertura de la vegetación se define con la siguiente escala:

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

1-5%: muy escasa (1); 5-10% escasa (2); 10-25%: muy clara (3); 25-50%: clara (4); 50-75%: poco densa (5); 75-90%: densa (6); 90-100%: muy densa (7).

Las formaciones vegetales pueden ser simples o complejas de acuerdo con la dominancia de uno o más tipos biológicos. La cobertura representa la porción del terreno que es ocupada por la vegetación o por su proyección vertical. Este criterio que se expresa por estrato, para cada unidad (formación), ofrece una estimación de la abundancia de cada tipo biológico y de las especies. Todo ello se entrega en tablas y se explica en términos generales para cada formación de vegetación clasificada en el área evaluado. Los índices y códigos empleados en el presente estudio, así como la cobertura y densidades respectivas, se presentan en las Tablas 2 y 3. Esta metodología esta explicada detalladamente en Etienne & Prado (1982).

Tabla 2. Estratificación por tipos biológicos y codificación de especies

Tipo biológico	Genero	Especie	Ejemplo
Herbáceo	Minúscula	Minúscula	<i>Avena barbata</i> : ab
Leñoso Bajo	Mayúscula	Minúscula	<i>Proustia cuneifolia</i> : Pc
Leñoso Alto	Mayúscula	Mayúscula	<i>Acacia caven</i> : AC
Suculento	Minúscula	Mayúscula	<i>Cumulopuntia sphaerica</i> : cE

Tabla 3. Rango de valores para la cobertura vegetal

Código	Rango de cobertura	Nombre
1	1-5%	Muy escasa
2	5-10%	Escasa
3	10-25%	Muy clara
4	25-50%	Clara
5	50-75%	Poco densa
6	75-90%	Densa
7	90-100%	Muy densa

6 RESULTADOS

La riqueza de especies en el área de ampliación del depósito Nº 1 (área uno) alcanzó a 15; todas nativas, 56 % (9), endémicas, 8 una de ellas, *Pintoa chilensis* endémica de la Región de Atacama; las nativas alcanzan, a su vez, a un 44% (6). La lista de especies señalando nombre científico, familia, nombre vulgar, hábito, origen geográfico y categoría de conservación se muestra en la Tabla 4.

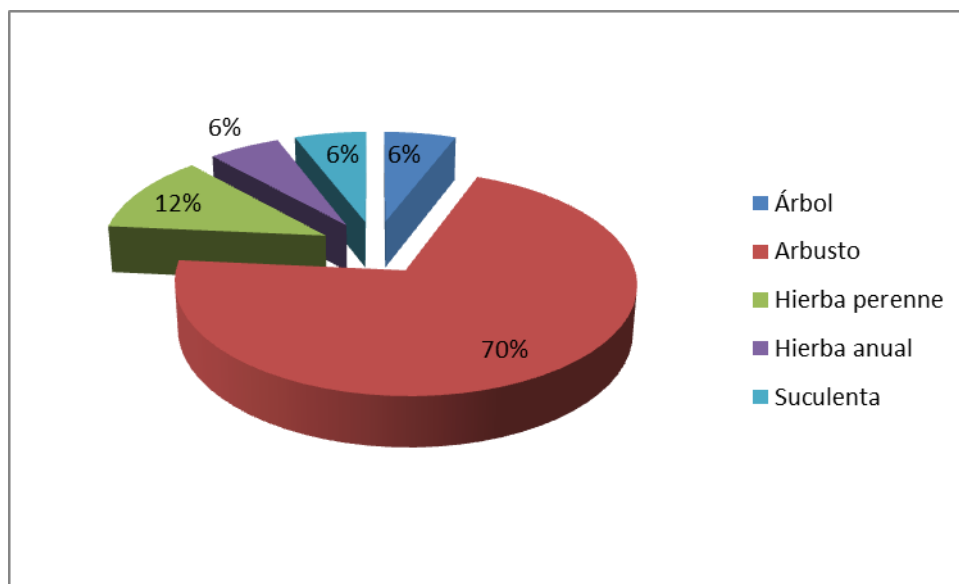
En términos del hábito de las especies la mayor parte de las registradas son arbustos, con un 70% (12), el resto de los tipos de hábito no supera el 12 % (Figura 2).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

Tabla 4. Lista de las especies de plantas del área de influencia. Depósito de relave N° 1

Nombre científico	Familia	Nombre vulgar	Hábito	Origen geográfico	Categoría de conservación
<i>Heliotropium chenopodioides</i>	Boraginaceae		Arbusto	Endémica	No amenazada
<i>Eriosyce rodentiophila</i>	Cactaceae	Sandillón	Suculenta		Vulnerable DS 33/2012 MMA
<i>Atriplex deserticola</i>	Chenopodiaceae	Cachiyuyo	Arbusto	Nativa	No amenazada
<i>Encelia canescens</i>	Compositae	Coronilla de fraile	Arbusto	Nativa	No amenazada
<i>Perityle emoryii</i>	Compositae		Hierba anual	Nativa	No evaluada
<i>Ephedra breana</i>	Ephedraceae	Pingo pingo	Arbusto	Nativa	No amenazada
<i>Adesmia argentea</i>	Fabaceae	Varilla	Arbusto	Endémica	No amenazada
<i>Frankenia chilensis</i>	Frankeniaceae	Hierba del salitre	Arbusto	Nativa	No amenazada
<i>Cistanthe cabreræ</i>	Montiaceae	Pata de guanaco	Hierba perenne	Nativa	No evaluada
<i>Malesherbia humilis</i>	Passifloraceae	Piojillo	Hierba anual	Endémica	No evaluada
<i>Nolana albescens</i>	Solanaceae		Arbusto	Endémica	No amenazada
<i>Nolana divaricata</i>	Solanaceae		Arbusto	Endémica	No amenazada
<i>Nolana leptophylla</i>	Solanaceae		Arbusto	Endémica	No amenazada
<i>Bulnesia chilensis</i>	Zygophyllaceae	Retamo	Arbusto	Endémica	No amenazada-DS 68-09
<i>Pintoa chilensis</i>	Zygophyllaceae	Pintoa	Arbusto	Endémica regional	En peligro DS 33/2012 MMA

Figura 2. Distribución porcentual de las especies por tipo de hábito. Depósito de relave N° 1



En el área dos (2), solo se registró un individuo de *Nolana leptophylla*, el resto es suelo intervenido y sin presencia de especies de flora.

Fotografía 1. Área de influencia dos (2)



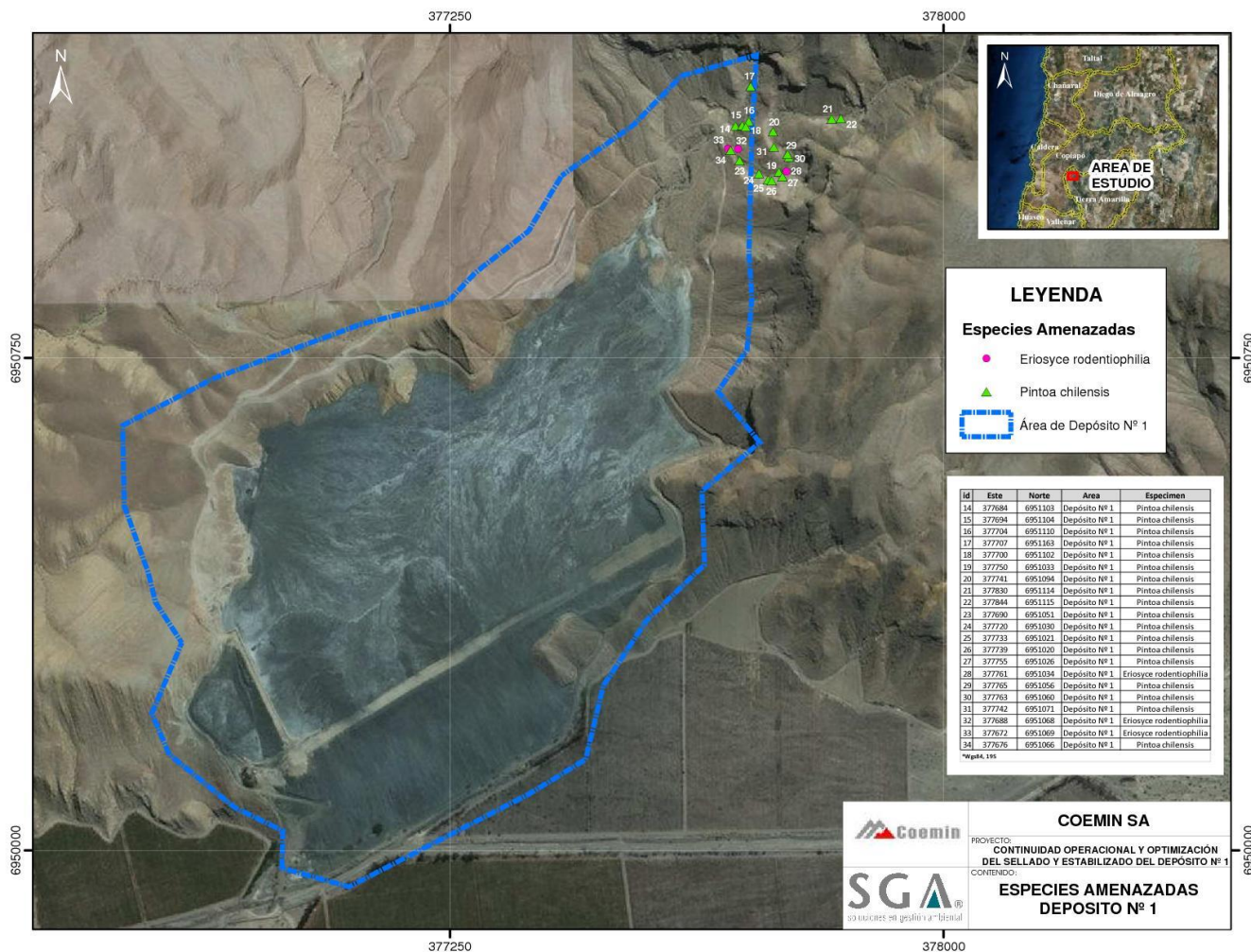
	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

En relación con las especies clasificadas en categorías de amenaza se encontraron ejemplares de las siguientes:

Eriosyce rodentiophila, sandillón. Especie de cactus (Fotografía 2 y 3) clasificada como "vulnerable" (DS 33/2012 MMA). En el área de influencia se registraron dos ejemplares y al menos uno en un sector quebrada aladaña; la distribución de ellos se muestra en la Figura 3. Se observa que dos ejemplares se encuentran a unos 120 m de distancia del límite superior actual del relave a una diferencia de cota de unos 15 m.

Pintoa chilensis, "pintoa", arbusto de la familia de las zigofiláceas (Fotografías 4 y 5), endémico de la Región de Atacama. Se clasificó como "en peligro" (DS 33/2012 MMA). En el área se registraron siete ejemplares en el área de influencia y unos once en sectores de quebrada aladaños. La distribución se muestra en la Figura 3. Se observa que los primeros ejemplares se encuentran a unos 100 m de distancia del final actual del relave, en términos de cota la diferencia es de unos 10 m.

Figura 3: Distribución de ejemplares de especies amenazadas en el área de influencia y zonas aledañas. Depósito de relave Nº 1



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

Fotografía 2. Ejemplar de *Eriosyce rodentiophila*, sandillón, (Cactaceae) especie clasificada como "vulnerable". Foto de la primera campaña.



Fotografía 3. Ejemplar de *Eriosyce rodentiophila*, sandillón, (Cactaceae) especie clasificada como "vulnerable". Foto de la segunda campaña.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

Fotografía 4. Ejemplar de *Pintoa chilensis* (Zygophyllaceae) especie clasificada como "en peligro". Detalle de las hojas, una flor y un fruto. (Foto primera campaña).



Fotografía 5. Ejemplar de *Pintoa chilensis* (Zygophyllaceae) especie clasificada como "en peligro". Hábito. Foto de la segunda campaña.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

6.1 VEGETACIÓN

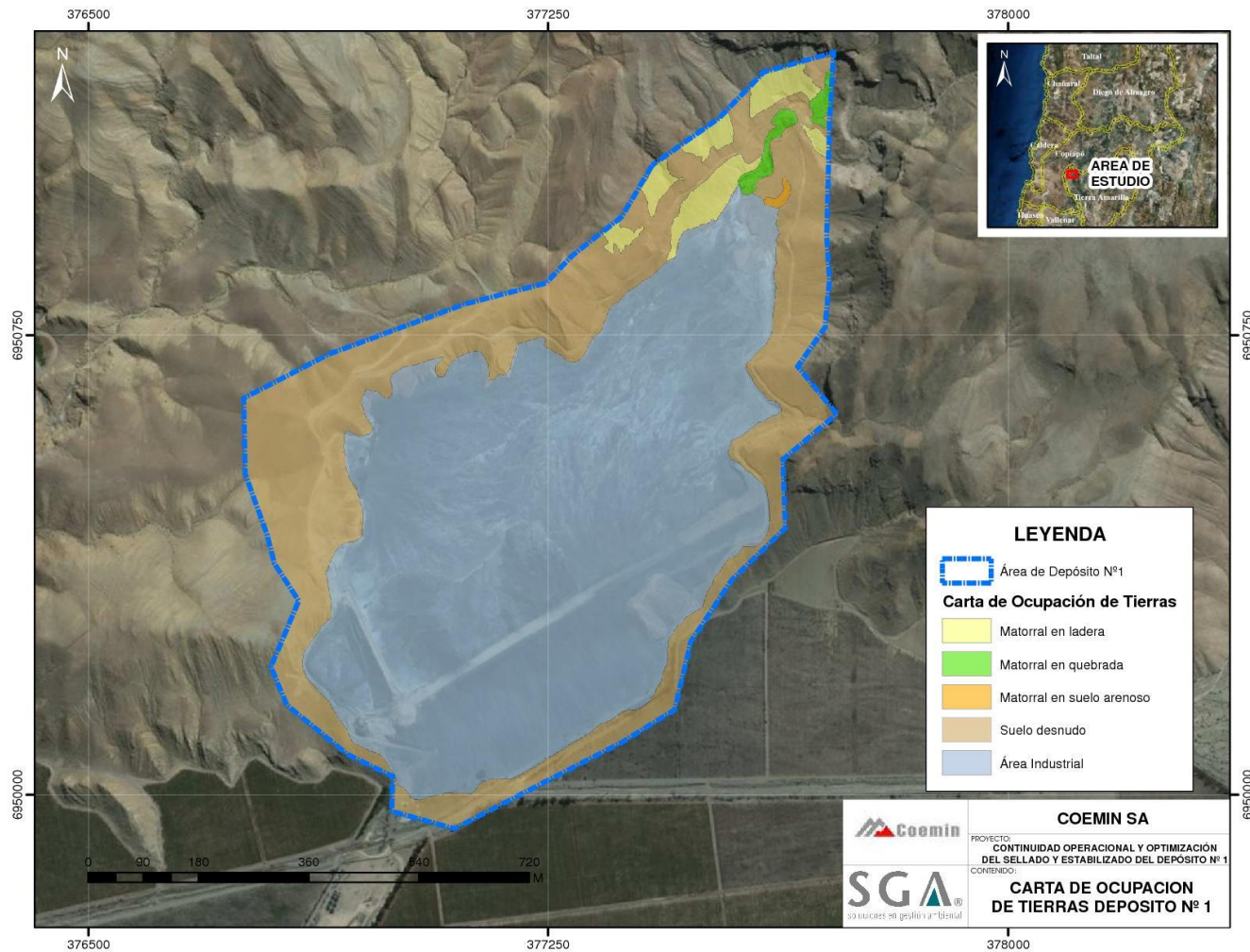
La clasificación de la vegetación mediante el sistema COT se muestra en la Tabla 5, en la Figura 4, se muestra la distribución de las formaciones en el área de influencia uno (1), en la Figura 5 se muestra la distribución de las formaciones en el área de influencia dos (2).

Tabla 5. Formaciones de vegetación en el área de influencia. Depósito de relaves N° 1

Formación N°	Formación tipo biológico	Especies dominantes	Suelo desnudo (%)	Tipo de vegetación
1	LB 2 e	Nd, Ta	90-95	Matorral en ladera
2	LB 3 S1 mc	Bc, Aa, Ad, eR	75-90	Matorral en quebrada
3	LB 2 H1 e	Fc, Hc, NI, pe	90-95	Matorral en plano arenoso
ZD			>1 %.	Zonas desnudas
ZI				Zonas industriales

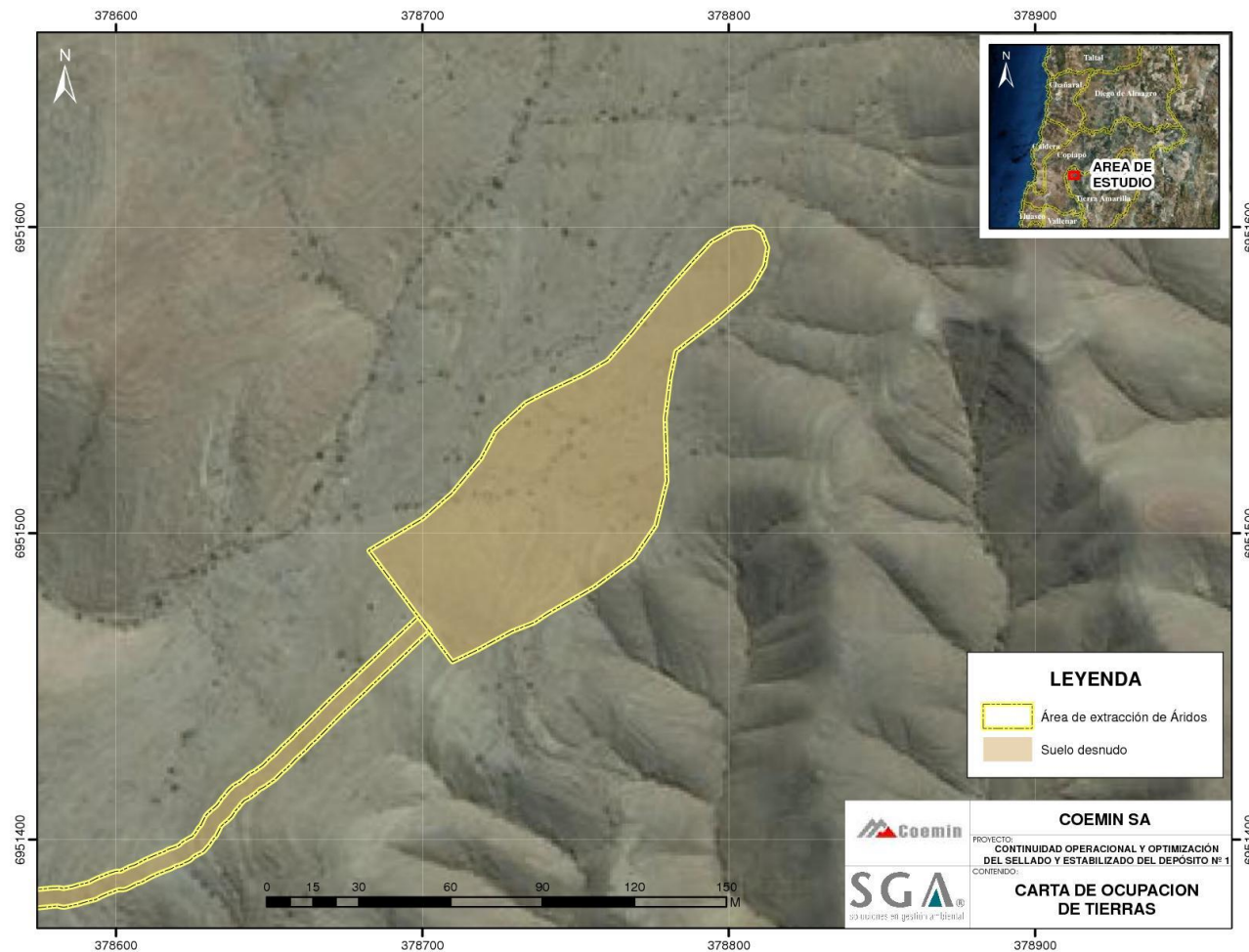
Especies dominantes				
Leñosas bajas	Suculenta	Herbácea	Código	Rango de cobertura
			1	1-5% (muy escasa)
Aa: <i>Adesmia argentea</i>	eR: <i>Eriosyce rodentiophila</i>	pe: <i>Perityle emoryii</i>	2	5-10% (escasa)
Ad: <i>Atriplex deserticola</i>			3	10-25% (muy clara)
Bc: <i>Bulnesia chilensis</i>			4	25-50% (clara)
Fc: <i>Frankenia chilensis</i>			5	50-75% (poco densa)
Hc: <i>Heliotropium chenopodiaceum</i>			6	75-90% (densa)
Nd: <i>Nolana divaricata</i>			7	90-100% (muy densa)
NI: <i>Nolana leptophylla</i>				
Ta: <i>Tetragonia angustifolia</i>				

Figura 4. Distribución de las formaciones de vegetación en el área de ampliación del Depósito de relaves Nº 1 (Área uno).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

Figura 5. Distribución de las formaciones de vegetación en el área dos (2).



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

6.1.1 Descripción de las formaciones Area uno (1)

1. Matorral en ladera (LB 2 e)

La formación tiene la fisonomía de un matorral donde las especies dominantes son *Nolana divaricata* y *Tetragonia angustifolia*, las que alcanzan entre 20 y 40 cm de altura, existen además, ejemplares de *Atriplex derticola* que son algo mayores. La cobertura de los arbustos alcanza a un 10 %. La formación se ubica en los conos de deyección de algunas de las laderas que dan al depósito N° 1 (Figura 4, Fotografía 6).

Fotografía 6. Formación 1, matorral en ladera. Los arbustos más altos son de *Atriplex deserticola*, los menores, mayoritariamente *Tetragonia angustifolia*. Foto campaña de junio de 2016.



2. Matorral en quebrada (LB 3 S1 mc)

La formación tiene la fisonomía de un matorral donde las especies dominantes son *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Atriplex deserticola*; la vegetación alcanza hasta 170 cm de altura. La cobertura alcanza a un 25 %. Tiene una distribución restringida a las quebradillas de la zona del área de ampliación del depósito de relaves N° 1. En el área constituye el hábitat de especies amenazadas como *Pintoa chilensis* y *Eriosyce rodentiophila* (sandillón) (Figura 4, Fotografías 7).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

Fotografía 7. Formación 2, matorral en quebrada. Los arbustos dominantes son de *Bulnesia chilensis*, *Adesmia argentea* y *Atriplex deserticola*.



Fotografía 8. Formación 2, matorral en quebrada. Llegada de la quebrada al actual nivel del depósito de relaves.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

Fotografía 9. Formación 2, matorral en quebrada. Quebrada aledaña.



3. Matorral en plano arenoso (LB 2 H1 e)

La formación tiene la fisionomía de un matorral donde las dominantes son *Frankenia chilensis*, *Heliotropium chenopodiaceum* y *Nolana leptophylla*, las que alcanzan entre 20 y 40 cm de altura. La cobertura alcanza a un 10 %. Tiene una distribución puntual en un plano arenoso, aledaño al relave,

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

donde se mantiene una condición mejor de humedad. Se ubica solo en el área de ampliación del depósito N° 1. En el área constituye el hábitat de especies amenazadas como *Pintoa chilensis*.

(Figura 4, Fotografías 10 y 11).

Fotografía 10. Formación 3, matorral en suelo arenoso, al fondo el depósito de relaves. Se distinguen *Nolana albescens*, matas grises, *Nolana dicaricata*, en verde y ejemplares de *Heliotropium chenopodiaceum* y *Frankenia chilensis*.



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

Fotografía 11. Formación 3, matorral en suelo arenoso, al fondo el depósito de relaves.

***Nolana dicaricata*, en verde y ejemplares de *Heliotropium chenopodiaceum*.**



ZD: Zonas desnudas de vegetación.

En torno al área del proyecto existen numerosas áreas donde la vegetación no existe o no cubre más de un 1 %. En general se trata de sitios muy áridos, con mucha pendiente, o sitios alterados por actividades antrópicas (Figura 4, Fotografías 12 y 13).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE Nº1	

Fotografía 12. Sectores aledaños al depósito de relaves Nº 1 clasificados como "zonas desnudas".



Fotografía 13. Laderas aledañas al depósito de relaves Nº 1 clasificadas como "zonas desnudas".



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

ZI: Zonas industriales:

En estas zonas se incluyen los relaves actuales y otras instalaciones de COEMIN.

6.1.2 Descripción de las formaciones Area dos (2)

ZD: Zonas desnudas de vegetación.

El área del proyecto donde se extraerá el material de empréstito, corresponde en un 100% a suelo desnudo donde la vegetación no existe o no cubre más de un 1 %. En este caso, el área se trata de sitios muy árido y alterados por actividades antrópica, por lo que solo hubo registro de un (1) individuo de *Nolana leptophylla* (Figura 5, Fotografías 14 y 15).

Fotografía 14. Área dos (2) "zonas desnudas"



	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

Fotografía 15. Área dos (2) "zonas desnudas"



Cabe mencionar, que alrededor de esta área existen quebrada con vegetación, las cuales no se intervendrán por las obras del proyecto.

7 DISCUSIÓN

7.1 FLORA

La riqueza de especies si bien es baja, 15, está relacionada con el tamaño de la superficie, que en este caso es pequeña, no se esperaría una cifra mayor, salvo en condiciones muy favorables de precipitación. La mayor parte de las especies que se encontró son arbustos que confieren un carácter de matorral a la vegetación del sitio, algo inesperadamente se encontró sólo una suculenta, las hierbas no superan las tres especies, siendo posible que algunas más pudieran registrarse en años con "desierto florido" aunque no se registraron ejemplares agostados del año anterior (2015) que fue un año muy favorable.

En relación con el origen geográfico dadas las condiciones de aridez, a pesar de tratarse de sitios algo alterados, no se registraron especies alóctonas asilvestradas. El grado de endemismo, de 55 % es alto, pero es una condición "normal" en la ecorregión del desierto de Atacama.

Se registran dos especies clasificadas por el comité del ministerio del Medio Ambiente: *Pintoa chilensis* y *Eriosyce rodentiophila*. Si bien estas especies están clasificadas como "amenazadas", las obras del proyecto por ocupar una superficie relativamente reducida no pondrán bajo amenaza la persistencia de ellas en la cuenca, bajo ningún punto de vista

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

7.2 VEGETACIÓN

La fisonomía y algunas especies como *Bulnesia chilensis* confirman la pertenencia de la vegetación del área en la zona xeromórfica *sensu* Pisano (en Fuenzalida, 1965).

En relación con la propuesta de Gajardo (1994), en el área no se registra la formación del "desierto florido de los llanos" puesto que ninguna de las asociaciones propuestas están presentes en el área. La presencia de especies como *Bulnesia chilensis*, *Pintoa chilensis* y *Adesmia argentea* sugieren una transición hacia la formación del "desierto florido de las serranías", pero en el área no se registró a la especie característica, *Balsamocarpon brevifolium*.

Si se compara la vegetación con la propuesta de Luebert & Pliscoff (2007), se obtiene que en los cursos de agua tales como quebradillas y quebradas aparecen efectivamente poblaciones de *Atriplex deserticola* (cachiyuyo) supeditadas en los conos de deyección y en las laderas suaves a las dominantes *Nolana divaricata* y *Tetragonia angustifolia*, por lo que la vegetación podría incluirse en el piso del "matorral desértico mediterráneo interior de *Skytanthus acutus-Atriplex deserticola*, sin embargo, si se examina la vegetación se obtiene que en las quebradas existe una asociación con presencia de *Bulnesia chilensis* y *Adesmia argentea*, asociación que pertenece a otro piso, al del matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*, dado que el piso de *Skytanthus acutus-Atriplex deserticola* se relaciona más bien con localidades más cercanas al litoral, se concluye en el área de estudio se inserta mejor en el piso del matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis*. Respecto de este piso de vegetación los autores señalan que se distribuye entre el sur de la región de Atacama y el norte de la de Coquimbo, entre 300 y 1800 m de altitud; la altitud en el área de influencia es de unos 620 m.

En el área de influencia no existen singularidades al nivel de la vegetación *sensu* Conaf (2014).

8 CONCLUSIONES

El estudio flora y vegetación del área solicitada para ampliar el depósito N° 1 (área uno) se ha llevado a cabo en dos campañas, una en junio de 2016 y otra en enero de 2017, y el levantamiento del área de extracción de material (área dos) se realizó en marzo de 2017. En términos de la flora se ha registrado una riqueza de quince especies, todas nativas, ocho de ellas endémicas de Chile.

Entre las especies amenazadas se registra a *Pintoa chilensis*, "pintoa", una especie en categoría de "en peligro" y *Eriocyce rodentiophila*, un cactus clasificado como vulnerable. En el área de ampliación del depósito existen unos siete ejemplares de *Pintoa chilensis* y once en sectores aledaños. En relación con *Eriocyce* existen dos ejemplares cercanos al área de ampliación o intervención del proyecto y al menos uno en una quebrada aledaña.

La presencia de los individuos se manifiesta en el área de estudio, no así en el área de desarrollo de las obras u acciones del proyecto, de las dos especies amenazadas constituye la única sensibilidad ambiental *sensu* Conaf (2014).

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

En términos de vegetación se registran tres tipos de formaciones, todas matorrales probablemente asociables al piso del matorral desértico mediterráneo interior de *Adesmia argentea* y *Bulnesia chilensis* (Luebert & Pliscoff, 2006). En el área de influencia no existen singularidades al nivel de la vegetación *sensu* Conaf (2014).

9 REFERENCIAS BIBLIOGRAFICAS

ARMESTO JJ, PE VIDIELLA & JR GUTIÉRREZ. 1993. Plant communities of the fog-free coastal desert of Chile: plant strategies in a fluctuating environment. *Revista Chilena de Historia Natural* 66: 271-282.

ARROYO, M.T.K., ROZZI, J.R., SIMONETTI, J., MARQUET, J.A. & SALABERRY, M. 1999. Central Chile. In R.A. Mittermeier, N. Myers, P. Robles-Gil, & C.G. Mittermeier. (Eds.), 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. pp. 161-171. Mexico City: CEMEX-Agrupación Sierra Madre.

ARROYO, M.T.K.; P.A. MARQUET, C.MARTICORENA, J.A. SIMONETTI, L.A. CAVIERES, F.A. SQUEO & R. ROZZI. 2004. Chilean winter rainfall Valdivian forests. En (Mittermeier, RA et al. eds) Hotspots revisited: Earth's Biologically wealthiest and most threatened Ecosystems: 99-103. CEMEX. Mexico D.F.

ARROYO, M.T.K.; J.J. ARMESTO & F.A. SQUEO. 2008. Conservación de Especies Amenazadas a Nivel Global y Regional. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.

BELMONTE, E; L. FAÚNDEZ; J. FLORES; A. HOFFMANN; M. MUÑOZ & S.TEILLIER. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. *Boletín del Museo Nacional de Historia Natural* 47: 69-89.

BENOIT. I. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile. CONAF. Santiago de Chile. 157 pp.

DILLON, M & AE HOFFMANN 1997. Lomas formations of the Atacama desert, Northern Chile: pp 528-535. In: S.D. Davis, V.H. Heywood, O. Herrera-McBryde, J. Villa-Lobos and A.C. Hamilton eds. Centres of plant diversity: a guide and strategy for their conservation. WWF, Information Press, Oxford. UK.

ETIENNE. M. & C. PRADO 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras (COT). *Ciencias Agrícolas* N°10. Facultad de Ciencias Agrarias, Veterinarias y Forestales. Universidad de Chile.

GAJARDO R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 165 pp.

JULIA, C. S. MONTECINOS & A. MALDONADO. 2004. Características climáticas de la Región de Atacama. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. 25-42.

LETELIER, L.; F.A. SQUEO, G. ARANCIO, A. MARTICORENA, M. MUÑOZ-SCHICK, M.T.K. ARROYO, P. LEÓN-LOBOS, S. MONTECINOS & J. R. GUTIÉRREZ. 2008. Diversidad Vegetal de la Región de Atacama, Chile. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

LUEBERT, F. & P. PLISCOFF. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 316 pp.

MARTICORENA C & M QUEZADA (1985) Catálogo de la flora vascular de Chile. Gayana Botánica (Chile) 42 (1-2): 1-157.

MARTICORENA C., O MATTHEI, R. RODRIGUEZ, MK ARROYO, M MUÑOZ, F SQUEO & G ARANCIO. 1998. Catálogo de la flora vascular de la Segunda Región (Región de Antofagasta), Chile. Gayana Bot. 55: 25-83.

MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAGRI). 2009. Decreto Supremo N° 68, promulgado el 14 de agosto de 2009; publicado en el Diario Oficial el 2 de diciembre de 2009: Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 33/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, quinto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el lunes 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 41/2012 Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, sexto proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 42/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, séptimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el miércoles 11 de abril de 2012.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2012. Decreto Supremo 19/2012. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, octavo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 26 de junio de 2012.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2013. Decreto Supremo 13/2013. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, noveno proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 25 de julio de 2013.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2014. Decreto Supremo 52/2014. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, décimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 29 de agosto de 2014.

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2015. Decreto Supremo 38/2015. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 04-12-2015

MINISTERIO del MEDIO AMBIENTE. 2016. Decreto Supremo 16/2016. Aprueba y oficializa clasificación de especies según su estado de conservación, undécimo proceso. Diario oficial de la república de Chile. Publicado el 16-09-2016.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2007. Decreto Supremo N° 151, promulgado el 6 de diciembre de 2006; publicado en el Diario Oficial el 24 de marzo de 2007.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 50, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2008. Decreto Supremo N° 51, promulgado el 24 de abril de 2008; publicado en el Diario Oficial el 30 de junio de 2008.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2009. Decreto Supremo N° 23, promulgado el 3 de marzo de 2009; publicado en el Diario Oficial el 7 de mayo de 2009.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo N° 33, promulgado el 7 de septiembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 27 de febrero de 2012.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo N° 41, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MINISTERIO SECRETARÍA GENERAL DE LA PRESIDENCIA (SEGPRES). 2011. Decreto Supremo N° 42, promulgado el 30 de noviembre de 2011; publicado en el Diario Oficial el 11 de abril de 2012.

MITTERMEIER, R.A., N. MYERS, P. ROBLES-GIL, & C. G. MITTERMEIER (EDS.). 1999. Hotspots. Earth's Biologically Richest and Most Endangered Terrestrial Ecoregions. CEMEX/Agrupación Sierra Madre, Mexico City.

MITTERMEIER, R.A., ROBLES GIL, P., HOFFMANN, M., PILGRIM, J., BROOKS, T., MITTERMEIER, C.G., LAMOREUX, J., & DA FONSECA, G.A.B. 2004. Hotspots Revisited. Mexico: CEMEX.

PISANO, E. (1965) Flora y vegetación. H. Fuenzalida: Geografía económica de Chile. CORFO. Editorial Universitaria. Santiago de Chile. 228-267.

RUNDEL. PW., M. O. DILLON, B. PALMA, H. A. MOONEY, S.L. GULMON, & J. R. EHLERINGER. 1991. The phytogeography and ecology of the coastal Atacama and Peruvian desert. *Aliso* 13 (1): 1-49.

SQUEO, F.A. G. ARANCIO, L. LETELIER, A. MARTICORENA, M. MUÑOZ-SCHICK, P. LEÓN-LOBOS & M.T.K. ARROYO. 2008-a. Estado de Conservación de la Flora Nativa de la Región de Atacama. En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.

SQUEO, F., M.T.K. ARROYO, A. MARTICORENA, G. ARANCIO, M. MUÑOZ-SCHICK, M. NEGRITTO, G. ROJAS, M. ROSAS, R. RODRÍGUEZ, A.M. HUMAÑA, E. BARRERA & C. MARTICORENA. 2008-b. Catálogo de la Flora Vascular de la Región de Atacama. En: En: Squeo FA, G Arancio, JR Gutiérrez, L Letelier, MTK Arroyo, P León-Lobos & L Rentería-Arrieta: Flora Incluida en categoría de conservación de la Región de Atacama y Estrategias para su Conservación. Ediciones Universidad de La Serena, La Serena. viii + 72 pp.

VILLAGRÁN C, MTK ARROYO & C MARTICORENA (1983). Efectos de la desertización en la distribución de la flora andina de Chile. *Revista Chilena de Historia Natural*. 56 (2) 137-157.

VILLAGRÁN, C. Y CASTRO V. 2003. Ciencia indígena de los Andes del Norte de Chile. Editorial Universitaria. Santiago.

	DECLARACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL	
	CONTINUIDAD OPERACIONAL Y OPTIMIZACIÓN DEL SELLADO Y ESTABILIZADO DEL DEPÓSITO DE RELAVE N°1	

ZULOAGA A, O MORRONE & MJ BELGRANO (Editores, 2008) Catálogo de la flora vascular del cono sur. Base de datos asociada en INTERNET: <http://www.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp> (Consultada hasta 07-2016).